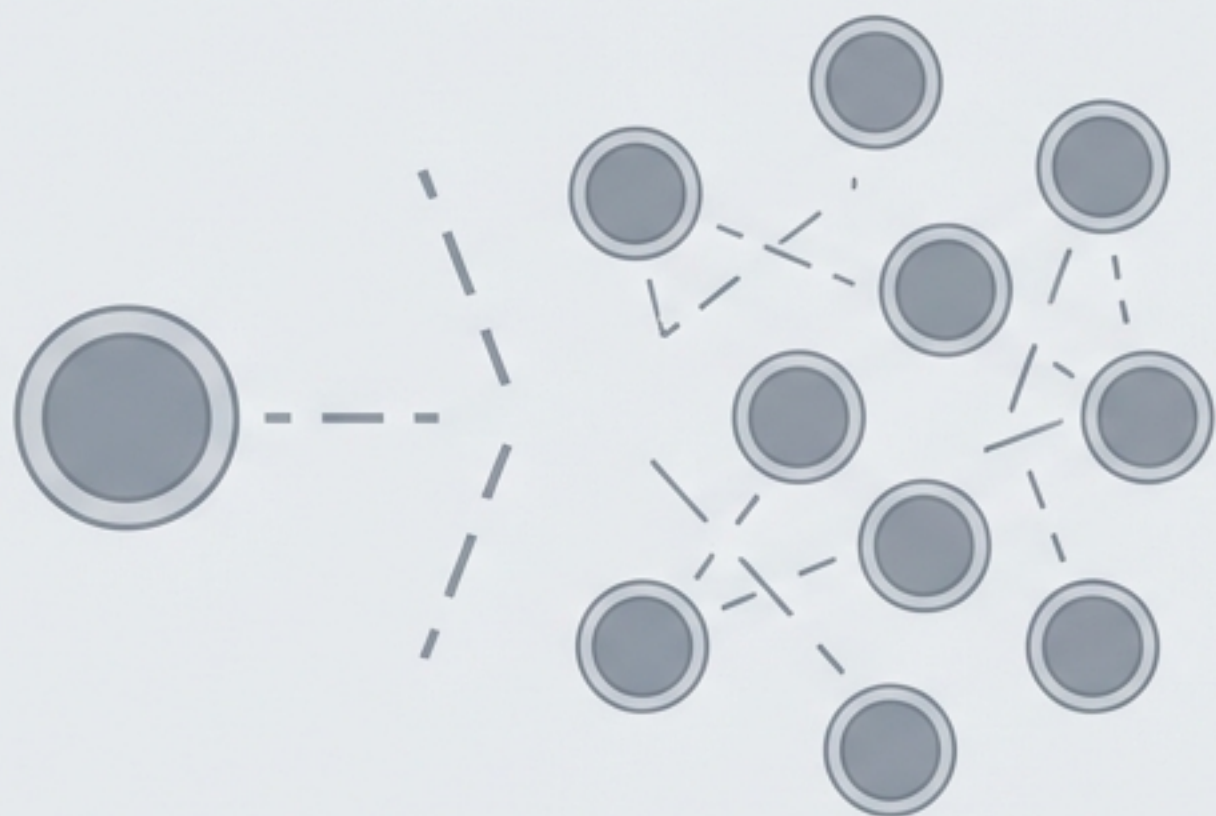


גב אקדמי: התשתית ללמידה שיתופית

הופכים את חווית הלימודים בקמפוס
ממאמץ אינדיבידואלי להצלחה קבוצתית.

הבעיה: בדידות אקדמית וניהול ידע מבוזר



מילואימניקים
וסטודנטים בחירום
נשארים מאחור.



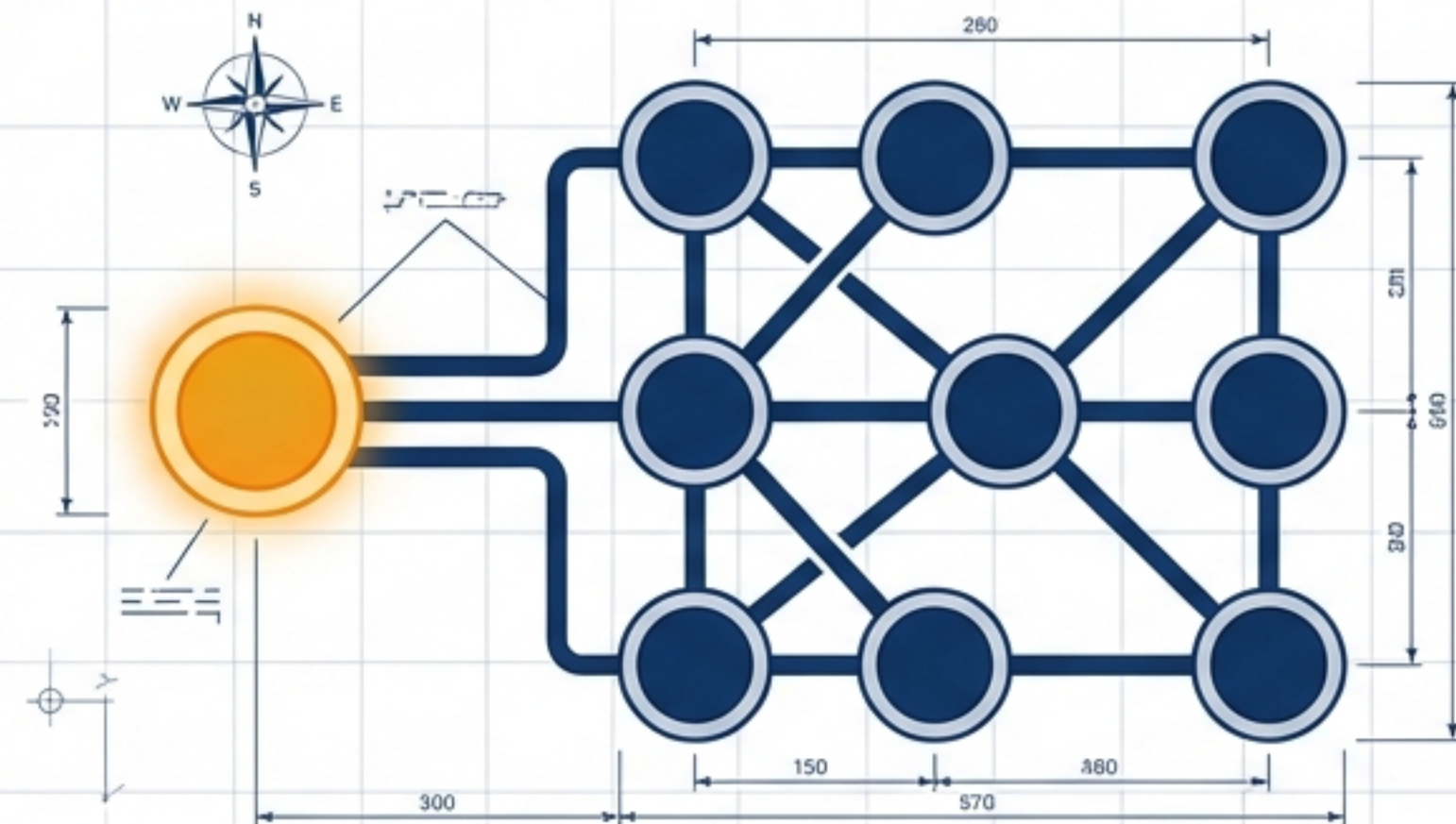
חומרי לימוד
וסיכומים מפוזרים
ולא נגישים.



היעדר תמיכה
ועזרה בזמן אמת.



הפתרון: מערכת גב אקדמי



מבטיחים שאף
סטודנט לא
יישאר מאחור.



ריכוז ידע וסיכומים
במקום אחד
כרונולוגי.



חיבור מייד
בין מתקשים
למתנדבים חזקים.

**המערכת שלנו הופכת את
הלימודים מחוויה אינדיבידואלית
ומבודדת למאמץ קבוצתי
מתגמל. מי שצריך עזרה
עזרה מקבל אותה בזמן אמת,
והסטודנטים החזקים מובילים
את השאר.**

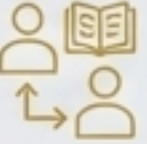


תמיכה אקדמית רציפה בתקופות חירום, חולי, קושי אישי או שירות מילואים.

תשתית המערכת: 5 עמודי התווך



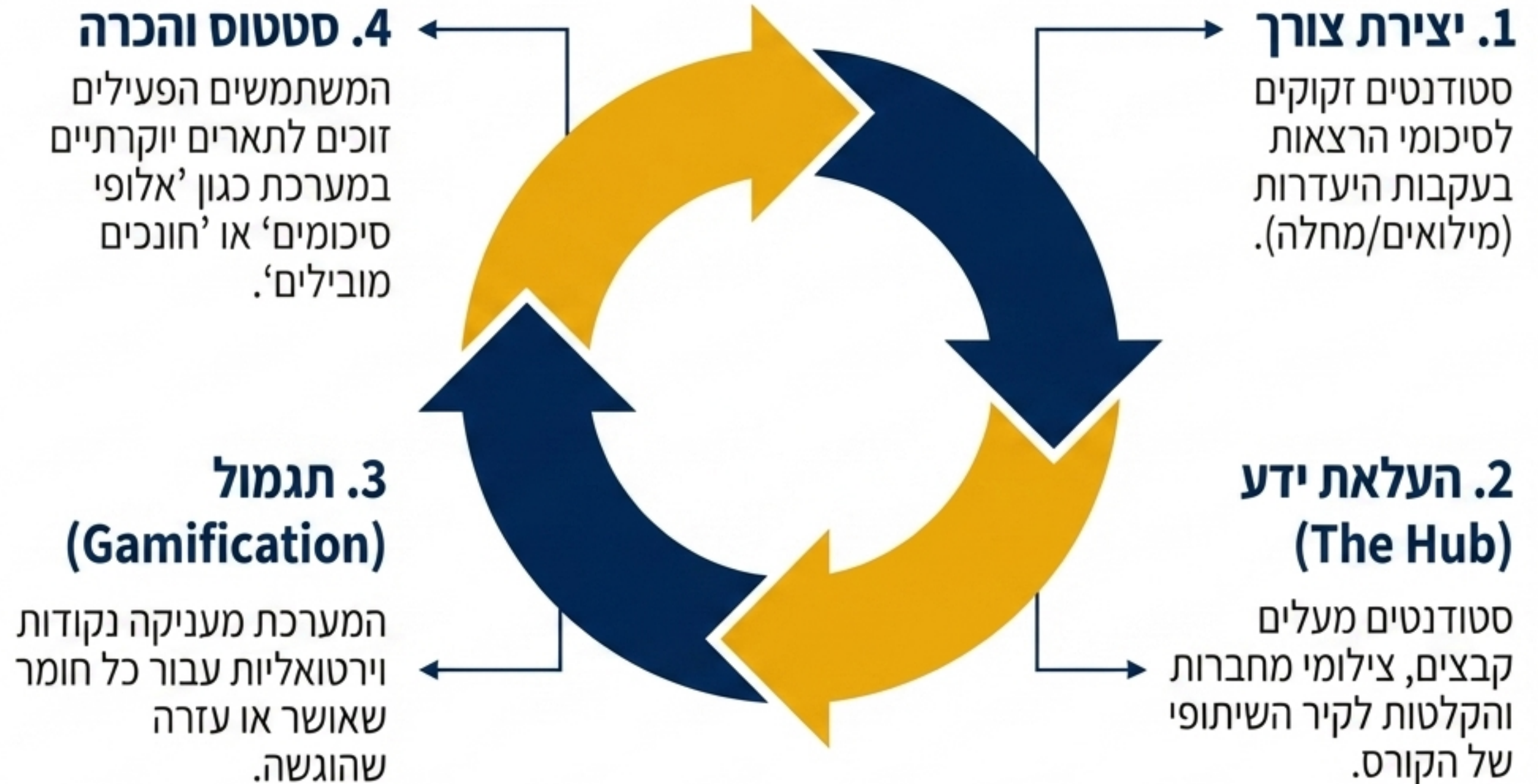
מטריצת אבחון: מנגנון ה-Matching והחברותא

צורך אקדמי		אופן הלמידה
פנוי לסייע/חזק בחומר	זקוק לעזרה/מילואים	
מתנדב בקמפוס המערכת מזהה זמינות ומיקום, ומתריעה על סטודנטים קרובים הזקוקים לעזרה.	איתור חונך פיזי המערכת מחפשת סטודנט זמין בקמפוס עם ציון גבוה יותר לחונכות מיידית.	
"חברותא" שוויונית חיפוש שותף למידה מרחוק עם ממוצע ציונים זהה ללמידה משותפת לקראת מבחן.	סיוע מרחוק למילואים שידוך לסטודנט מתנדב לטובת עזרה ממוקדת בתרגילים דרך זום.	

מנוע חיתוך ציונים: המשתמש מגדיר האם הוא מחפש "מישהו בציון שלי" ללמידה משותפת, או "מישהו עם ציון גבוה משלי" לקבלת סיוע.

מעגל המשחוק: תמריצים ליצירת קיר ידע

מנגנון המשחוק מבטיח שקיר הידע של הקורס תמיד יישאר מעודכן ומסודר כרונולוגית לפי תאריכי הרצאות, תוך תגמול אקטיבי של התורמים.



תרשים זרימה: לחצן ה-SOS (עזרה בזמן אמת)



חוית משתמש: הרשמה ובניית פרופיל חכם ההרונת היקונים

1. אימות זהות

איסוף מזהה ייחודי (ת"ז) ליצירת פרופיל אקדמי מאומת.

גב אקדמי

התחברות

הרשמה

תעודת זהות

שם מלא

מוסד לימודים

עיר/מיקום קבוע

חייל/ת מילואים פעיל/ה ☒ ON

הירשם

2. שיוך גיאוגרפי

שמירת עיר קבועה או מיקום בזמן אמת (GPS) לטובת שידור למפגשים פרונטליים.

3. סטטוס מילואים

סימון בוליאני קריטי. סטודנט במילואים יקבל תעדוף באלגוריתם חיפוש העזרה ופטור מאיסוף נקודות זכות כתנאי לשימוש בקיר הידע.

חוית משתמש: לוח בקרה אישי וניהול קורסים

1. ממשק משחק (Gamification)

שילוב עדין של סטטוס המשתמש והתארים שהרוויח כדי לעודד מעורבות מתמשכת.

שלום, עמית.

הניקוד שלך: 150 (אלוף סיכומים)



הקורסים שלי

מבוא למדעי המחשב

3 סיכומים חדשים

חדו"א 1

3 סיכומים חדשים

3. רישום מהיר

פתיחת רשימה נגללת של כלל קורסי המוסד להרשמה מהירה.

+ חוסף קורס חדש מרשימה



2. ריכוז הקורסים

תצוגה נקייה של קורסי הסטודנט. לחיצה על כל קורס תוביל ל-The Hub הכולל את הסיכומים והקלטות.

קליטת נתונים דינמית: עץ החלטות בהוספת קורס



סיכום נתונים: כל בחירה מעדכנת שורה חדשה בטבלת החיתוך במסד הנתונים, מה שמאפשר לאלגוריתם ה-Matching לעבוד בצורה אוטומטית ומדויקת מאחורי הקלעים.

ארכיטקטורה טכנולוגית: תשתית יציבה מבוססת ענן

צד לקוח (Frontend) – Android Studio



פיתוח אפליקציה בשפת Java. שימוש בתכנות מונחה עצמים (OOP) ליצירת ממשק משתמש ליצירת סשין משתמש נוח ואינטואיטיבי המותאם למכשירי אנדרואיד.



לוגיקה ושרת (Server) – Google Firebase



ניהול לוגיקת שידוך (Matching) ואלגוריתם דירוג לטובת מנגנון המשחק המבוססים על חיתוכים בזמן אמת.



Tier 3: Database & Notifications



- Cloud Firestore (NoSQL): שמירה מהירה של נתוני סטודנטים, ציונים וטבלאות קשר.
- Firebase Storage: אחסון מאובטח לקבצים, צילומי מחברות והקלטות המועלים ל-Hub.
- FCM (Firebase Cloud Messaging): ניהול מערך התראות ה-Push (לחצן עזרה) בזמן אמת.

המוח מאחורי המערכת: הלוגיקה האלגוריתמית

```
if (student.courseID == volunteer.courseID
    && volunteer.isAvailable == true
    && (volunteer.grade >= student.requiredGrade))
{
    connectUsers();
    sendPushNotification();
}
```

שלב 1: זיהוי קורס

האם הסטודנט המבקש והמתנדב רשומים
לאותו מזהה קורס?

שלב 2: בדיקת זמינות

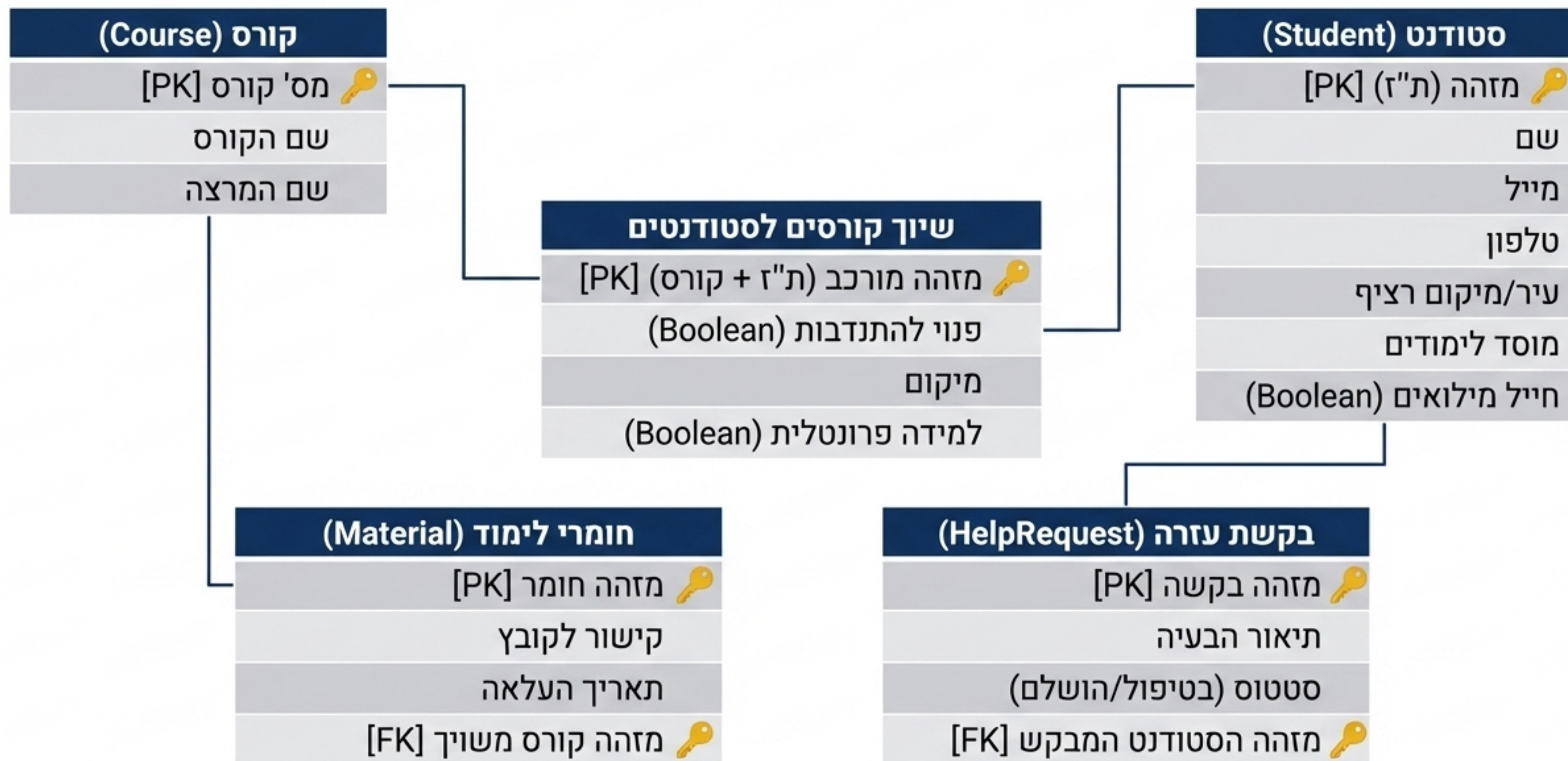
האם הסטודנט החזק סימן בתהליך הקליטה
שהוא פנוי להתנדב?

שלב 3: התאמת ציונים/מיקום

האם ציון המתנדב תואם את הצורך? האם ישנה
חפיפה בהעדפת למידה פרונטלית/מרחוק?

**תוצאה: יצירת שיוך במסד הנתונים
ומשלוח התראה מיידית למתנדב!**

מבנה נתונים: סכמת מסד הנתונים (ERD)



פלטפורמה בשלה טכנולוגית, המייצרת אימפקט חברתי ואקדמי מיד.



בשלות טכנולוגית

תשתית גמישה וניתנת להרחבה
(Scalable), מבוססת מודלים
מוגדרים של מסדי נתונים
וארכיטקטורת ענן מוכחת
של Google.



ערך אקדמי

העלאת אחוזי ההצלחה
במבחנים, שימור סטודנטים
ומיסוד מאגר ידע ארגוני
מסודר לכלל קורסי המוסד.



ערך חברתי וקהילתי

תמיכה אקטיבית ומוחשית
במשרתי המילואים. יצירת
סולידריות סטודנטאלית וערבות
בקמפוס בזמני משבר.